

Evidexe

Rapport complet d'analyse avec

UML

Projet final - Programmation

Tony Khabbaz & Aris Hadjeb

Table des matières

I. L’auteur	VIII. Traitement des données locales
II. Cahier des charges	IX. Description des contenus pédagogiques
III. Cas d’utilisation principal	X. Conception
IV. Architecture	XI. Difficultés rencontrées
V. Organisation du projet	XII. Limites et améliorations possibles
VI. Détaillons les fonctionnalités	XIII. Conclusion
VII. Description d’une interface homme-machine	XIV. Annexes

I. L'auteur

Le projet Evidexe est réalisé par Tony Khabbaz et Aris Hadjeb dans le cadre du projet final de programmation. Le document présente l'application comme un travail d'analyse et de spécification, en gardant le contenu centré sur le projet Evidexe et sur l'état réel du code.

II. Cahier des charges

II-A. Préambule

Evidexe part d'un besoin simple: aider les étudiants à réviser des notions abstraites en mathématiques, en physique et en programmation Java. L'application regroupe des cours courts, des quiz, des simulations interactives et un suivi de progression.

II-B. Le besoin

Des notions comme les dérivées, les intégrales, les forces, les champs, les circuits, les algorithmes et les structures de données sont difficiles à comprendre uniquement avec du texte. Evidexe répond à ce besoin en regroupant des cours organisés par matière, des quiz, des simulations interactives, un suivi de progression, un profil utilisateur et des paramètres.

II-B-1. Architecture générale

L'application est construite avec Expo, React Native, TypeScript et Expo Router. Le dossier `app/` contient les routes, `components/` les éléments d'interface réutilisables, `features/` les écrans et logiques spécialisés, `data/` les cours et quiz, `db/` les données locales et `features/simulations/` le catalogue ainsi que les composants de simulation.

II-B-2. Principe de fonctionnement

- L'utilisateur ouvre Evidexe.
- L'écran d'introduction mène vers l'accueil.
- L'utilisateur choisit les cours, simulations, profil, succès ou paramètres.
- Les cours contiennent des diapositives et un quiz final.
- Les simulations permettent de manipuler des paramètres.
- La progression est sauvegardée localement.
- Le profil montre XP, niveau, cours terminés, cours récents, succès, cartes mémoire et personnalisation.

II-B-3. Contraintes

Evidexe doit fonctionner sur web et mobile. Le stockage local change selon la plateforme: IndexedDB sur web avec `storage-application.web.ts`, expo-sqlite sur Android/native avec `storage-application.ts`, et un fallback mémoire si IndexedDB n'est pas disponible. Le projet n'utilise pas de backend distant. Les cartes de simulation prévues ou incomplètes ne doivent pas être présentées comme terminées.

II-B-4. Objectifs du projet

- créer une application Expo utilisable sur web et mobile;
- organiser le contenu en mathématiques, physique et Java;
- proposer des cours courts avec diapositives et quiz;
- créer un catalogue de simulations interactives;
- sauvegarder la progression localement;
- gérer un profil avec XP, niveau, succès, cartes mémoire et paramètres;
- conserver une structure claire pour ajouter du contenu plus tard.

III. Cas d'utilisation principal

III-A. Préambule

Cette section donne une vue synthétique des interactions entre l'utilisateur, l'application et la couche de stockage local.

III-B. Use case principal

III-B-1. Diagramme du cas d'utilisation

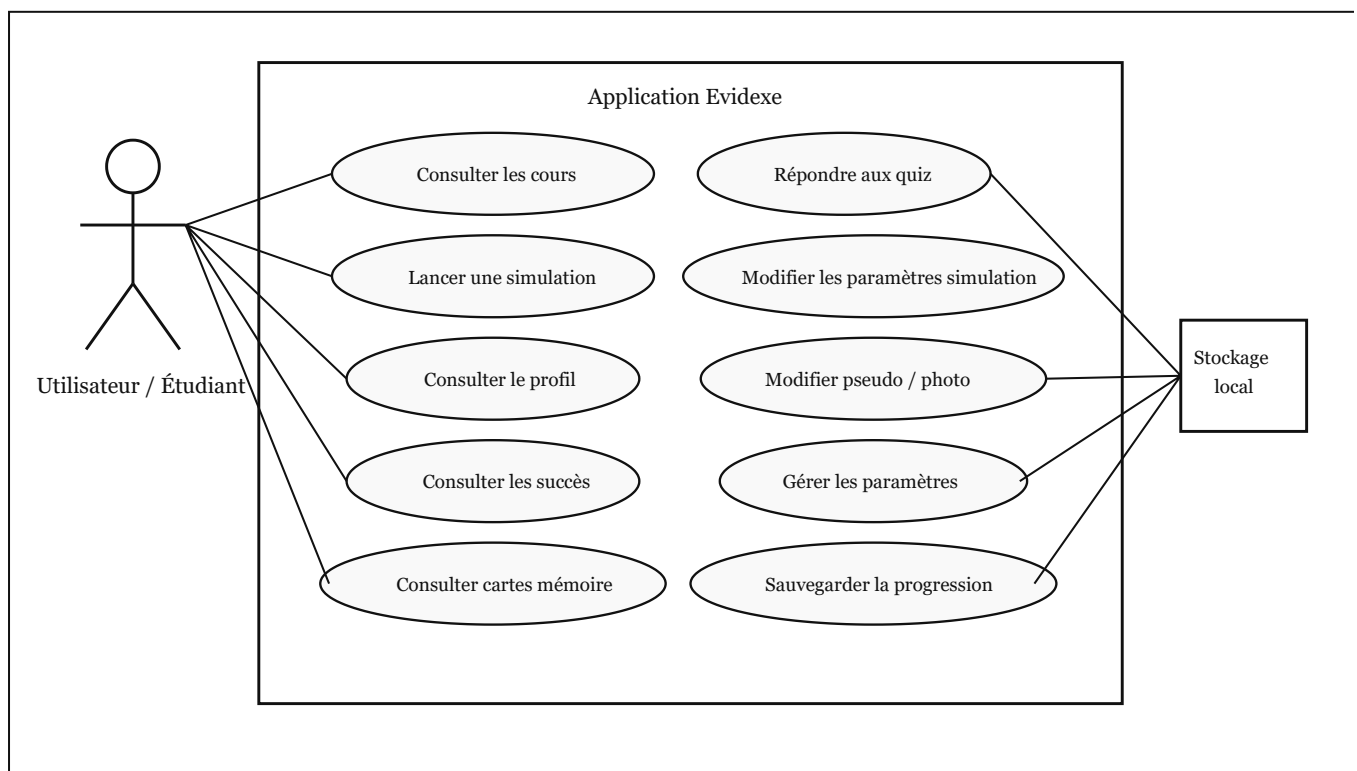


Figure 1 — Cas d'utilisation principal d'Evidexe

Le diagramme résume les fonctions visibles par l'utilisateur. Le stockage local n'est pas un utilisateur humain, mais il intervient dans les actions qui doivent persister entre deux ouvertures de l'application.

III-B-2. Description des acteurs

Tableau 1 — Description des acteurs

Acteur	Rôle
Utilisateur / Étudiant	Consulte les cours, réalise les quiz, lance les simulations et suit sa progression.
Stockage local	Conserve les données de progression, le profil, les paramètres et les informations liées à l'utilisateur actif.
Application Evidexe	Présente les contenus, calcule les résultats des simulations, met à jour l'interface et la progression.

III-B-3. Description des cas d'utilisation

Tableau 2 — Description des cas d'utilisation

Cas d'utilisation	Description
Consulter un cours	L'utilisateur choisit une matière, ouvre un cours et lit les diapositives.
Répondre à un quiz	L'utilisateur répond au quiz final associé à un cours.
Lancer une simulation	L'utilisateur choisit une simulation disponible dans le catalogue.
Modifier un paramètre de simulation	L'utilisateur agit sur un contrôle et observe le recalcul du résultat.
Sauvegarder la progression	L'application enregistre localement l'avancement, les cours récents et les complétions.
Consulter le profil	L'utilisateur voit son niveau, son XP, ses cours récents, ses succès et ses cartes mémoire.
Personnaliser le profil	L'utilisateur modifie le pseudo ou la photo de profil.
Modifier les paramètres	L'utilisateur règle notamment le mode sombre et le compteur FPS.
Consulter les succès	L'utilisateur consulte les objectifs atteints et la progression des succès.
Utiliser les cartes mémoire	L'utilisateur consulte, ajoute, renomme ou supprime des cartes mémoire locales.

III-C. Parcours utilisateur global

Un diagramme de parcours ne suffit pas à expliquer une application: il doit être accompagné d'un texte qui précise les choix, les limites et les cas particuliers.

Parcours principal: introduction, accueil, choix d'un module, cours ou simulation, puis sauvegarde locale et consultation du profil.

Le parcours confirme que les cours et les simulations ne sont pas isolés: ils alimentent le profil, les données locales et les indicateurs de progression.

III-D. Risques et points importants

- garder le rapport aligné avec le code réel;
- ne pas présenter les simulations prévues comme terminées;
- gérer la complexité du stockage local selon la plateforme;
- maintenir la compatibilité web/mobile;
- garder une interface cohérente malgré le nombre de cours et simulations;
- éviter l’attribution multiple d’XP;
- considérer un cours comme terminé seulement après le quiz final.

IV. Architecture

IV-A. Préambule

L’architecture est importante parce qu’Evidexe combine navigation, contenus pédagogiques, simulations, persistance locale et interface responsive.

IV-B. Technologies utilisées

Tableau 3 — Technologies utilisées

Technologie	Rôle dans le projet
React Native	Interface multiplateforme de l’application.
Expo	Environnement de développement et d’exécution web/mobile.
Expo Router	Navigation par fichiers dans le dossier app/.
TypeScript / TSX	Typage et structure des écrans, composants et données.
React Native SVG	Graphiques et visualisations dans plusieurs simulations.
KaTeX / rendu de formules	Affichage de formules mathématiques dans certaines simulations.
IndexedDB	Stockage persistant côté web via <code>stockage-application.web.ts</code> .
expo-sqlite	Stockage persistant côté Android/native via <code>stockage-application.ts</code> .
Node.js / npm	Installation des dépendances et scripts du projet.
WebStorm	Environnement de développement utilisé pour le projet.

IV-C. Diagramme de déploiement / architecture technique

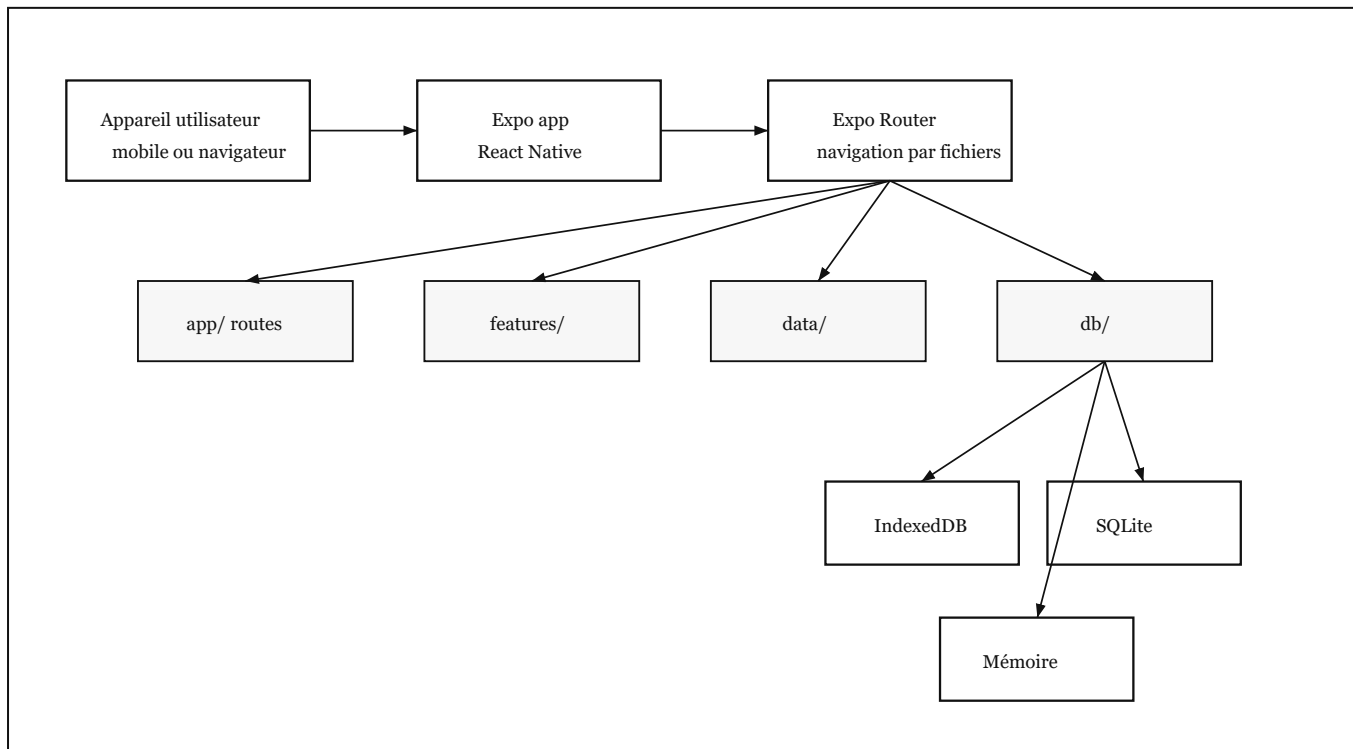


Figure 2 — Architecture technique simplifiée d'Evidexe

Cette vue montre que le reste de l'application dépend d'une abstraction de stockage, et non directement d'IndexedDB ou de SQLite.

IV-D. Architecture logique du code

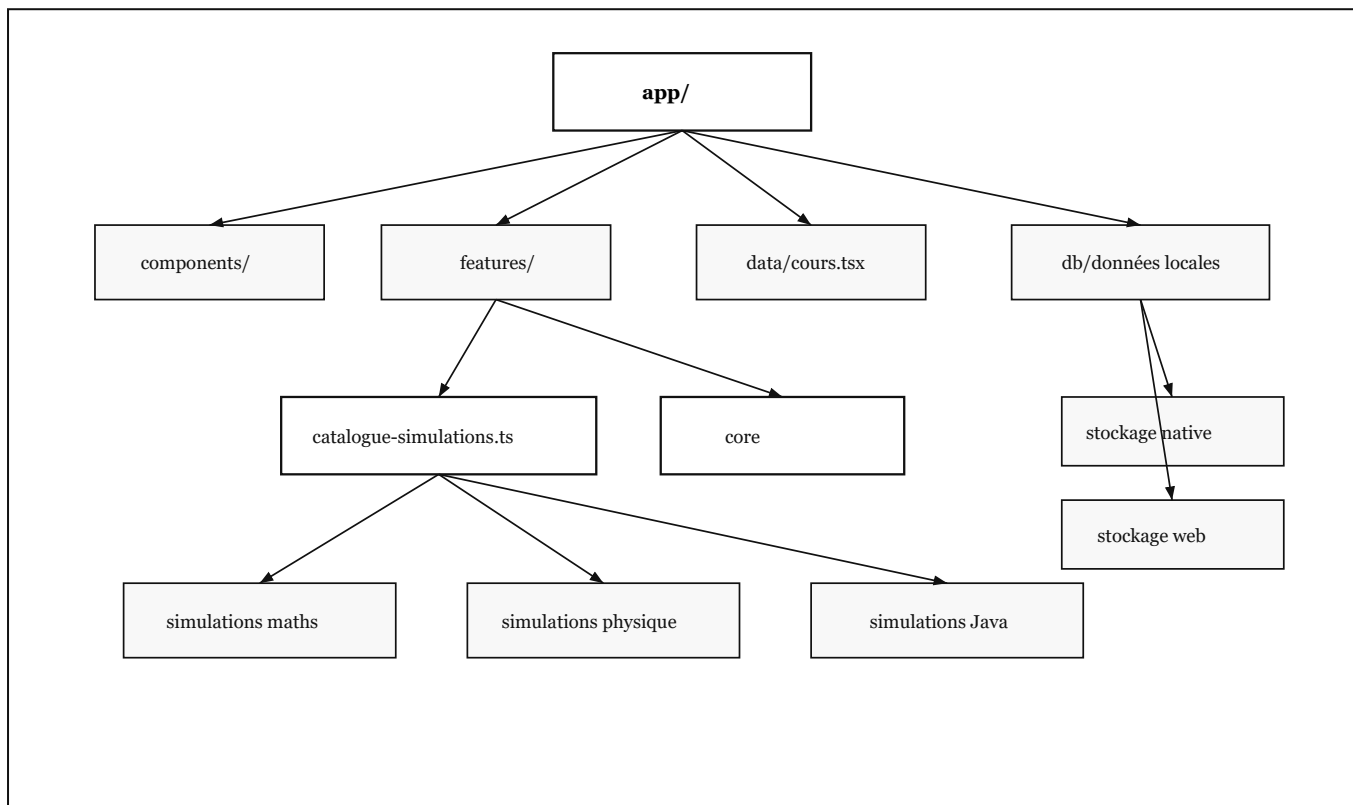


Figure 2 bis — Architecture logique du code

Les routes, les composants, les contenus, les simulations et la persistance locale sont séparés dans des dossiers distincts.

IV-E. Épilogue

Cette architecture sépare les routes, les composants d'interface, les contenus pédagogiques, la logique des simulations et la gestion des données locales. Cette séparation facilite l'ajout futur de cours et de simulations.

V. Organisation du projet

V-A. Preamble

Le projet couvre trois domaines: mathématiques, physique et programmation Java. Cette diversité oblige à structurer les tâches, les fichiers et les responsabilités logiques.

V-B. Échéancier du projet

Tableau 4 — Échéancier du projet

Période	Travail prévu	Travail réalisé	Commentaire
Semaine 1	Définir le sujet	Choix d'une application éducative sur les mathématiques, la physique et Java.	Le périmètre initial est pédagogique et interactif.
Semaine 2	Créer le projet	Mise en place avec Expo, React Native et TypeScript.	Base technique créée.
Semaine 3	Faire la navigation	Ajout de l'intro, de l'accueil, des sections et du profil.	Navigation fondée sur Expo Router.
Semaine 4	Ajouter les cours	Création des cours, diapositives et quiz dans <code>data/cours.tsx</code> .	Les contenus sont centralisés par matière.
Semaine 5	Gérer la progression	Ajout du profil actif, d'utilisateurs locaux, des cours récents, de l'XP, des niveaux et des succès.	La logique de complétion devient plus stricte.
Semaine 6	Ajouter des simulations de mathématiques	Dérivées, intégrales, limites, Taylor, Fourier, champs, séries et statistiques.	Simulations disponibles dans le catalogue.
Semaine 7	Ajouter des simulations de physique	Gravité, pendule, projectile, ressort, mouvement circulaire, champs, optique, orbites et frottement.	Une entrée collisions reste prévue.
Semaine 8	Ajouter les simulations Java	Tris, structures de données, chaînes, mémoire et multithreading.	Hachage et héritage restent prévus.
Semaine 9	Stabiliser l'interface	Ajustements visuels, profil, paramètres, responsive et catalogue.	Travail de cohérence entre modules.
Semaine 10	Préparer la remise	Mise à jour du rapport, vérification des diagrammes et distinction entre prêt et bientôt.	Le rapport doit rester aligné avec le code.

V-C. Description des tâches du projet

Tableau 5 — Description des tâches

Tâche	Description	Fichiers / zones concernées
Mise en place du projet	Créer la base Expo / React Native / TypeScript.	package.json, app.json, configuration Expo
Navigation	Organiser l'introduction, l'accueil, les onglets, les cours, les simulations et le profil.	app/
Cours et quiz	Définir les cours, diapositives et quiz finaux.	data/cours.tsx, features/cours/
Simulations mathématiques	Créer les simulations de calcul, analyse et statistiques.	features/simulations/mathematiques/
Simulations physiques	Créer les simulations de mécanique, champs, optique et frottement.	features/simulations/physique/
Simulations Java	Créer les simulations de tris, structures de données et notions Java.	features/simulations/programmation-java/
Profil et progression	Afficher XP, niveau, cours récents, cours terminés, succès et cartes mémoire.	app/(tabs)/profil/, components/profil/
Sauvegarde locale	Persister les données utilisateur sur web et native.	db/donnees-principales.tsx, db/stockage-application*.ts
Paramètres	Gérer le mode sombre, le compteur FPS et la personnalisation.	components/accueil/PanneauParametres.tsx, profil
Stabilisation visuelle	Rendre les modules lisibles sur web et mobile.	components/, écrans de sections
Rapport et UML	Structurer le document, les scénarios et les diagrammes.	RAPPORT_COMPLET_EVIDEXE.md

V-D. Répartition logique du travail

Le rapport et le code disponibles ne donnent pas une répartition nominative fiable entre Tony Khabbaz et Aris Hadjeb. Il ne faut donc pas inventer de responsabilités individuelles. La répartition exacte dépend du travail effectué par l'équipe.

V-E. Épilogue

L'organisation du projet permet de faire évoluer le contenu tout en conservant une base plus facile à maintenir.

VI. Détaillons les fonctionnalités

VI-A. Préambule

Cette section décrit les principaux modules fonctionnels de l'application.

VI-B. Module des cours

VI-B-1. Fonctionnalité

Les cours sont définis dans `data/cours.tsx`. Le code contient 20 cours de mathématiques, 15 cours de physique et 15 cours de Java, pour un total de 50 cours. Chaque cours contient des diapositives et un quiz final. La théorie peut faire monter la progression jusqu'à 99 %, mais le vrai 100 % nécessite le quiz ou exercice final.

VI-B-2. Scénario: suivre un cours

Tableau 6 — Scénario de suivi d'un cours

Code	Étape	Commentaire
1	Choix de la matière	L'utilisateur choisit mathématiques, physique ou Java.
2	Choix du cours	L'utilisateur sélectionne un cours dans la liste.
3	Lecture des diapositives	L'application affiche le contenu progressivement.
4	Progression partielle	La progression augmente mais reste sous 100 % avant le quiz final.
5	Quiz final	L'utilisateur répond aux questions finales.
6	Sauvegarde	Progression, XP, cours récent et complétion sont enregistrés.
7	Profil mis à jour	Le profil affiche le niveau et l'avancement mis à jour.

VI-C. Module des simulations

VI-C-1. Fonctionnalité

Le catalogue des simulations se trouve dans `features/simulations/catalogue-simulations.ts`. Le rapport distingue les simulations prêtes des entrées prévues ou à corriger.

VI-C-2. Simulations prêtes

Tableau 7 — Simulations mathématiques prêtes

Simulation mathématique	État	Rôle
Dérivées	Disponible	Tangente, point choisi, valeur de la fonction et pente locale.
Intégrales	Disponible	Sommes de Riemann, aire approchée, aire exacte et erreur.
Série de Taylor	Disponible	Approximation par développement local et erreur.
Limites	Disponible	Approche à gauche et à droite d'une valeur.
Fourier	Disponible	Signal reconstruit par harmoniques et phaseurs.
Champ de pentes	Disponible	Champ directionnel et courbe solution.
Champ vectoriel	Disponible	Vecteurs, norme, divergence, rotation et particules.
Séries	Disponible	Termes et sommes partielles.
Loi normale standard	Disponible	Probabilité entre deux bornes.
Loi de Student	Disponible	Degrés de liberté, valeur critique et intervalle central.

Tableau 8 — Simulations physiques prêtes

Simulation physique	État	Rôle
Gravité	Disponible	Force gravitationnelle selon masses et distance.
Pendule	Disponible	Oscillation, période, longueur, gravité et amortissement.
Mouvement projectile	Disponible	Trajectoire et statistiques du lancer.
Ressort et loi de Hooke	Disponible	Oscillation, constante de rappel, masse et amortissement.
Mouvement circulaire	Disponible	Vitesse, période, accélération et force centripète.
Champs magnétiques	Disponible	Fils, courant, lignes de champ et point d'observation.
Champs électriques	Disponible	Configurations de charges et champ résultant.
Optique et réfraction	Disponible	Réflexion, réfraction et angle critique.
Mécanique orbitale	Disponible	Orbite, périhélie, aphélie et statistiques orbitales.
Frottement	Disponible	Force nette, état du bloc et accélération.

Tableau 9 — Simulations Java prêtes

Simulation Java	État	Rôle
Tri à bulles	Disponible	Comparaisons et échanges successifs.
Tri par sélection	Disponible	Sélection du minimum restant.
Tri par insertion	Disponible	Insertion progressive dans une partie ordonnée.
Tri fusion	Disponible	Découpage, tri des sous-tableaux et fusion.
Tri rapide	Disponible	Pivot et partitionnement.
Pile	Disponible	Opérations push, pop, peek et principe LIFO.
File	Disponible	Opérations offer, poll, peek et principe FIFO.
Liste chaînée	Disponible	Noeuds, liens, insertions et suppressions.
ArrayList	Disponible	Taille dynamique, capacité et redimensionnement.
Tableaux	Disponible	Index, cases fixes et accès direct.
Chaînes et caractères	Disponible	Index, caractères, sous-chaînes et longueur.
Mémoire	Disponible	Types, bits, adresses et représentation mémoire.
Multithreading	Disponible	Threads, synchronisation et comportements concurrents.

VI-C-3. Simulations prévues ou à corriger**Tableau 10 — Simulations prévues ou à corriger**

Élément	État	Commentaire
Collisions élastiques	Bientôt	Route présente, mais elle charge l'écran générique EcranSimulationLigne.
Collisions de hachage	Bientôt	Route présente, mais elle charge l'écran générique EcranSimulationLigne.
Héritage	Bientôt	Route présente, mais elle charge l'écran générique EcranSimulationLigne.
Cartes génériques "Bientôt" en mathématiques	À corriger	Elles sont générées avec statut: "pret", mais pointent vers des routes absentes.
Cartes génériques "Bientôt" en physique	À corriger	Elles sont générées avec statut: "pret", mais pointent vers des routes absentes.

VI-C-4. Flux commun d'une simulation

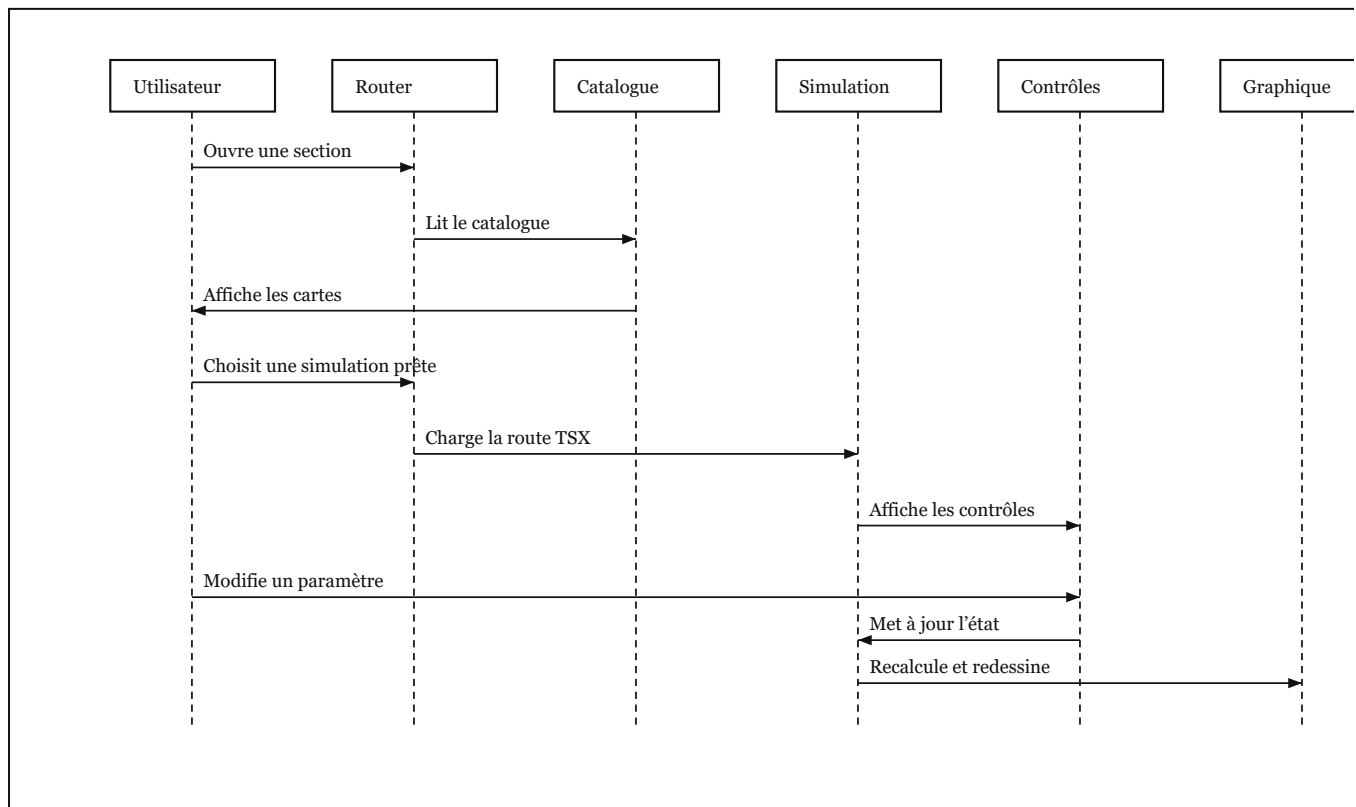


Figure 3 — Flux commun d'une simulation interactive

Le flux est volontairement commun: les détails mathématiques, physiques ou Java changent, mais la logique d'ouverture, de modification de paramètres et de recalcul reste similaire.

VI-D. Module du profil et de la progression

Le profil utilise l'utilisateur actif. Il affiche XP, niveau, cours récents, cours complétés, succès, cartes mémoire, pseudo, photo de profil, mode sombre et compteur FPS. Les données sont locales et ne sont pas synchronisées avec un backend.

VI-E. Module des paramètres

Les paramètres visibles concernent surtout le mode sombre, le compteur FPS et la personnalisation du profil. Le fichier de données prévoit aussi une langue et des notifications, mais le rapport ne doit pas présenter un système complet de notifications distantes.

VII. Description d'une interface homme-machine

VII-A. Préambule

Cette section décrit les écrans principaux, comme dans un document d'analyse qui relie les fonctions aux interfaces.

VII-B. Interface d'accueil

L'application commence par un écran d'introduction puis mène vers l'accueil. L'accueil donne accès aux cours, aux simulations, au profil, aux succès et aux paramètres.

VII-C. Interface des cours

L'interface des cours propose le choix de la matière, une liste de cours, une vue par diapositives, un quiz final et un affichage de la progression.

VII-D. Interface des simulations

L'interface des simulations présente des cartes. Les cartes disponibles ouvrent des routes fonctionnelles. Les cartes “bientôt” ou génériques doivent rester clairement séparées des simulations terminées. Les simulations utilisent des contrôles comme sliders, boutons, champs, sélecteurs et affichages graphiques.

VII-E. Interface du profil

Le profil regroupe le niveau, l'XP, les cours récents, les cours terminés, les succès, les cartes mémoire et la personnalisation.

VII-F. Cinématique d'une simulation

Tableau 11 — Cinématique d'une simulation

Code	Étape	Commentaire
1	Ouvrir le catalogue	L'utilisateur accède aux simulations depuis l'accueil.
2	Choisir une catégorie	Mathématiques, physique ou programmation Java.
3	Sélectionner une simulation prête	La carte mène vers une route Expo Router existante.
4	Affichage initial	Le composant TSX affiche l'état de départ.
5	Modifier un paramètre	L'utilisateur agit sur un slider, bouton, champ ou sélecteur.
6	Mise à jour d'état	React met à jour les valeurs locales du composant.
7	Recalcul	La simulation recalcule les valeurs théoriques ou visuelles.
8	Redessin	Le graphique SVG ou l'interface visuelle est rafraîchi.
9	Navigation	L'utilisateur peut revenir, retourner à l'accueil ou ouvrir le profil.

VII-G. Contrôles

Les simulations utilisent des sliders, boutons, sélecteurs de choix, champs numériques et toggles. Ces contrôles doivent rester lisibles sur web et mobile.

VIII. Traitement des données locales

VIII-A. Préambule

Evidexe n'a pas de traitement batch mensuel. Le traitement important est la sauvegarde locale et la mise à jour de la progression.

VIII-B. Sauvegarde de la progression

La sauvegarde concerne l'utilisateur actif, les cours complétés, les cours récents, l'XP, les niveaux, les succès et les paramètres. La logique passe par `donnees-principales.tsx` et par l'abstraction `stockage-application`.

VIII-C. Web vs native

Tableau 12 — Stockage selon la plateforme

Plateforme	Technologie	Rôle
Web	IndexedDB	Stockage local persistant dans un magasin clé-valeur.
Android/native	expo-sqlite	Stockage local persistant avec une table kv.
Fallback	Stockage mémoire	Stockage temporaire si IndexedDB est indisponible.

VIII-D. Reprise en cas d'erreur

Les cas à prévoir sont IndexedDB indisponible, données introuvables, utilisateur actif absent ou route de simulation manquante. Le comportement attendu est d'utiliser un fallback mémoire, de recréer un profil par défaut, d'éviter les crashes et d'afficher un écran prévu ou simplifié pour une simulation indisponible.

IX. Description des contenus pédagogiques

IX-A. Préambule

Evidexe regroupe trois domaines d'apprentissage.

IX-B. Mathématiques

Le contenu couvre fonctions, limites, dérivées, intégrales, sommes de Riemann, séries de Taylor, champs vectoriels, champs de pentes, lois normale et de Student, probabilités, inférence et mathématiques discrètes.

IX-C. Physique

Le contenu couvre vecteurs, position, vitesse, accélération, MRUA, chute libre, projectiles, mouvement circulaire, lois de Newton, force nette, frottement, travail, énergie, puissance, quantité de mouvement, gravité, pendule, ressort, orbites, champs électriques, champs magnétiques, optique et circuits.

IX-D. Programmation Java

Le contenu couvre variables, types, transtypage, opérateurs, conditions, boucles, tableaux, chaînes, méthodes, classes, objets, algorithmes de tri, pile, file, liste chaînée, ArrayList, mémoire et multithreading. Les collisions de hachage et l’héritage sont prévus.

X. Conception

X-A. Préambule

Cette section résume les choix de conception du projet.

X-B. Découpage en packages / dossiers

Tableau 13 — Découpage en dossiers

Dossier	Rôle
app/	Routes Expo Router: introduction, accueil, cours, simulations, profil et succès.
components/	Composants réutilisables: interface, profil, panneaux, thème et logo.
features/	Écrans et logiques spécialisées des cours, sections et simulations.
features/simulations/	Catalogue, écrans de sections et simulations par domaine.
features/simulations/core	Éléments communs: entête, rendu de formules, infobulles et utilitaires d’animation.
data/	Cours, diapositives et quiz.
db/	Modèle local, progression, utilisateurs, succès, paramètres et stockage plateforme.
assets/	Images, logo et icônes de l’application.

X-C. Catalogue des simulations

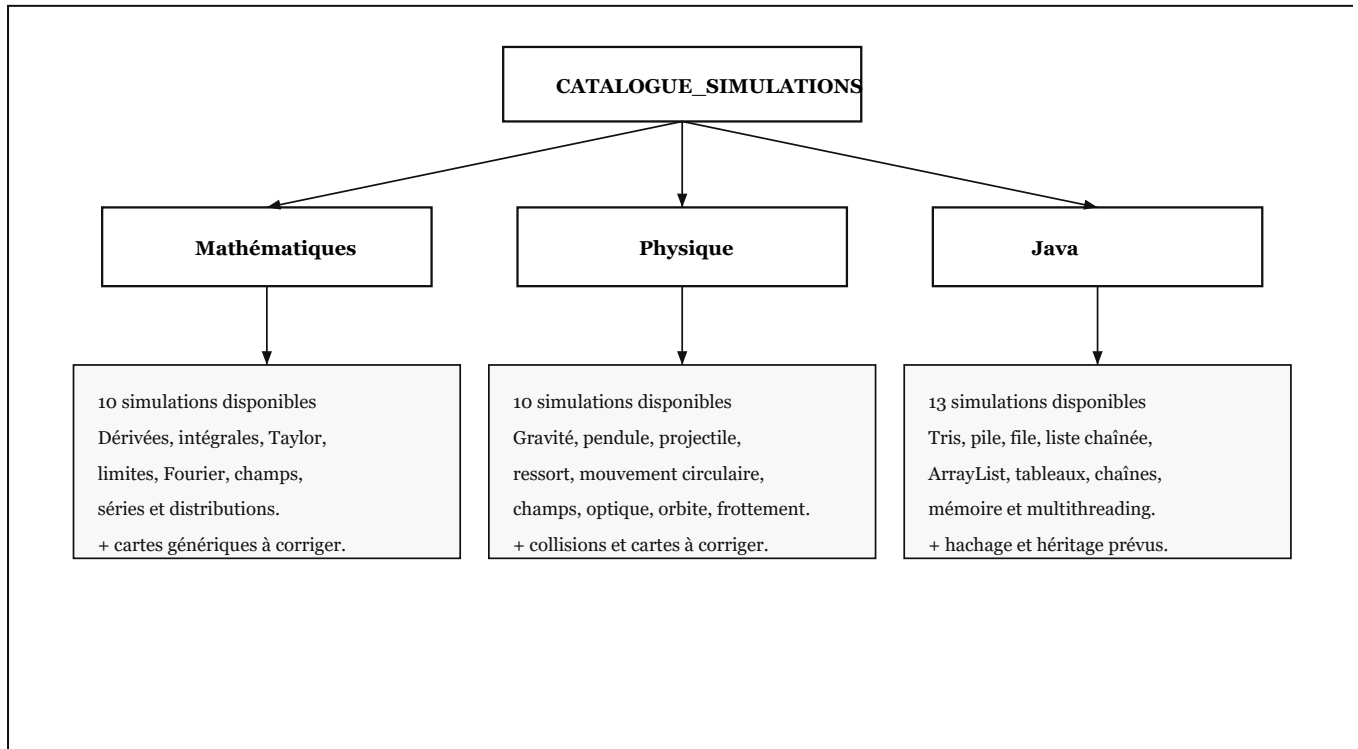


Figure 4 – Organisation du catalogue des simulations

Le catalogue sert de point d'entrée pour les cartes affichées dans les sections. Les entrées “bientôt” doivent être séparées des simulations réellement utilisables.

X-D. Modèle de progression

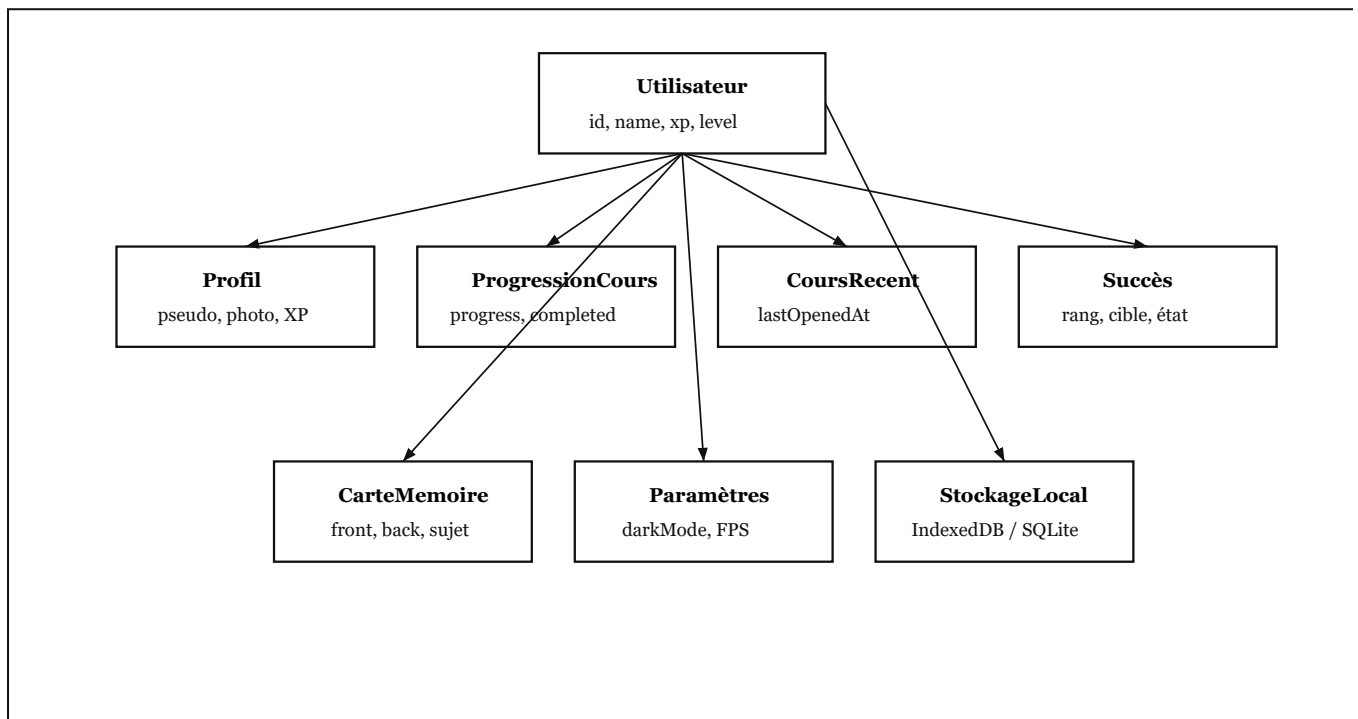


Figure 5 – Modèle simplifié de progression locale

Le modèle relie l'utilisateur actif à son profil, ses cours, ses succès, ses cartes mémoire, ses paramètres et la couche de stockage local.

X-E. Règles importantes

- Un cours est vraiment complété seulement après le quiz final.
- L'XP doit être attribuée une seule fois par complétion.
- Les simulations marquées “bientôt” ne sont pas comptées comme terminées.
- Le stockage local doit fonctionner sur web et native.
- L'interface doit rester cohérente entre les modules.
- Toutes les affirmations du rapport doivent correspondre au code réel.

XI. Difficultés rencontrées

- organiser un projet couvrant trois domaines;
- gérer une progression plus complexe que prévu;
- adapter le stockage web et mobile;
- éviter les affirmations incorrectes dans le rapport;
- distinguer les simulations prêtes et prévues;
- garder une interface cohérente;
- tester un grand nombre de simulations.

XII. Limites et améliorations possibles

- ajouter un backend ou une synchronisation de compte plus tard;
- terminer les routes de simulations prévues;
- corriger les cartes génériques “Bientôt” marquées comme prêtes;
- ajouter plus d'options d'accessibilité;
- ajouter des statistiques d'usage plus détaillées;
- ajouter plus d'exercices par cours;
- améliorer la couverture de tests;
- améliorer les diagrammes et captures générées;
- rendre les formules des simulations plus faciles à valider.

XIII. Conclusion

Evidexe atteint son objectif principal: proposer un support d'apprentissage interactif qui combine cours, quiz, simulations, profil, progression et persistance locale. L'application ne remplace pas un cours complet, mais elle aide à réviser et à visualiser des notions abstraites.

L'architecture actuelle permet de faire évoluer le projet. Les ajouts futurs devraient surtout compléter les simulations prévues, corriger les entrées de catalogue ambiguës et renforcer les tests.

XIV. Annexes

Annexe A — Liste complète des simulations

Les simulations prêtes sont celles listées en VI-C-2. Les simulations prévues ou à corriger sont listées en VI-C-3.

Annexe A-1 — Options des simulations mathématiques

Tableau 14 — Options des simulations mathématiques

Simulation	Options principales	Résultat
Dérivées	Choisir une fonction et modifier x_0	Affiche le point, la tangente, $f(x_0)$ et $f'(x_0)$.
Intégrales	Choisir une fonction, une méthode et le nombre de rectangles	Compare l'aire approchée, l'aire exacte et l'erreur.
Série de Taylor	Choisir une fonction et le nombre de termes	Montre l'approximation et l'erreur.
Limites	Choisir une fonction et la distance d'approche	Affiche les valeurs à gauche et à droite.
Fourier	Choisir un signal et le nombre d'harmoniques	Affiche l'onde approximée et les phaseurs.
Champ de pentes	Choisir une équation différentielle et des conditions	Affiche le champ et une courbe solution.
Champ vectoriel	Choisir un champ et activer les particules	Affiche vecteurs, divergence, rotation et mouvement.
Séries	Choisir une série et le nombre de termes	Affiche les termes et les sommes partielles.
Loi normale standard	Modifier moyenne, écart-type et bornes	Calcule une probabilité sur la courbe normale.
Loi de Student	Modifier degrés de liberté et alpha	Affiche valeur critique et intervalle central.

Annexe A-2 — Options des simulations physiques

Tableau 15 — Options des simulations physiques

Simulation	Options principales	Résultat
Gravité	Modifier les masses et la distance	Calcule la force gravitationnelle.
Pendule	Modifier longueur, gravité, amortissement et angle	Anime le pendule et calcule la période.
Mouvement projectile	Modifier vitesse, angle et gravité	Affiche la trajectoire et les statistiques.
Ressort et loi de Hooke	Modifier k, masse, amplitude et amortissement	Affiche l'oscillation et la phase.
Mouvement circulaire	Modifier rayon, vitesse angulaire et masse	Calcule vitesse, période, accélération et force centripète.
Champs magnétiques	Modifier fils, courant, affichage du champ et point d'observation	Affiche vecteurs, lignes de champ et intensité.
Champs électriques	Choisir une configuration de charges	Affiche le champ résultant et les lignes.
Optique et réfraction	Modifier indices et angle incident	Calcule réflexion, réfraction et angle critique.
Mécanique orbitale	Modifier masse, excentricité, orientation et vitesse orbitale	Affiche orbite, périhélie, aphélie et statistiques orbitales.
Frottement	Modifier masse, force appliquée et coefficients	Calcule force nette, état du bloc et accélération.

Annexe A-3 — Options des simulations Java

Tableau 16 — Options des simulations Java

Simulation	Options principales	Résultat
Tris	Mélanger un tableau et avancer étape par étape	Visualise comparaisons, échanges, pivots ou fusions.
Pile	Utiliser push, pop et peek	Montre le sommet et le principe LIFO.
File	Utiliser offer, poll et peek	Montre l'avant, l'arrière et le principe FIFO.
Liste chaînée	Ajouter, retirer ou parcourir des noeuds	Montre les liens et les changements de pointeurs.
ArrayList	Modifier taille et opérations	Montre capacité, occupation et redimensionnement.
Tableaux	Choisir index et opérations	Montre accès direct, cases et décalages.
Chaînes et caractères	Modifier texte et index	Montre caractères, sous-chaînes et longueur.
Mémoire	Manipuler des valeurs et observer leur représentation	Montre des idées liées aux types, bits et mémoire.
Multithreading	Modifier threads, itérations et synchronisation	Compare une exécution synchronisée et une situation à risque.

Annexe B — Liste des fichiers importants

Tableau 17 — Fichiers importants

Partie	Fichiers importants	Rôle
Routes	app/	Contient les écrans et les chemins Expo Router.
Cours	data/cours.tsx, features/cours/ecran-cours.tsx	Stocke les cours, diapositives, quiz et affichage.
Simulations	features/simulations/	Contient catalogue, noyau commun et simulations par matière.
Profil	app/(tabs)/profil, components/profil, components/accueil	Affiche progression, paramètres, succès, cartes mémoire, pseudo et photo.
Stockage	db/donnees-principales.tsx, db/stockage-application.ts, db/stockage-application.web.ts	Gère utilisateurs locaux, cours, XP, succès et paramètres.
Thème	constantes/theme.ts, hooks/use-schema-couleur.ts	Gère l'apparence claire/sombre.

Fonctions et composants importants:

- `donneesLocales.enregistrerProgressionCours`: sauvegarde la progression d'un cours.
- `donneesLocales.obtenirCoursRecents`: récupère les cours récemment ouverts.
- `donneesLocales.enregistrerClicSimulation`: garde une trace des simulations ouvertes.
- `obtenirQuizCours`: récupère le quiz d'un cours.
- `EcranIndexSection`: affiche les cartes de simulation selon la section.
- `EnteteEcranSimulation`: fournit un entête commun aux simulations.
- `utiliserIntervalleSimulation`: aide certaines animations à se mettre à jour régulièrement.

Annexe C — Diagrammes UML

Les diagrammes utilisés dans le rapport couvrent le cas d'utilisation principal, le parcours utilisateur, l'architecture technique, l'architecture logique, le flux d'une simulation, le catalogue des simulations et le modèle de progression.

Annexe D — Notes sur les fonctionnalités prévues

Les collisions élastiques, les collisions de hachage et l'héritage doivent rester présentés comme prévus. Les cartes génériques "Bientôt" de mathématiques et de physique doivent être corrigées, car elles sont générées comme disponibles tout en pointant vers des routes absentes.